

Exercise 1: IP address exercise

- บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้: 192.168.10.0/24 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่ายนี้ออกเป็น 8 subnets ที่มีขนาดเท่ากัน จงตอบคำถามต่อไปนี้ **เขียนตอบแยก**
 - จงหา subnet mask ที่ต้องใช้
 - แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่เครื่อง อธิบาย
 - จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets
 - สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ: Network address, First Hop Gateway, Broadcast address
- องค์กรได้รับเครือข่าย: 172.16.0.0/20 องค์กรต้องการอย่างน้อย 10 subnets โดยแต่ละ subnet ต้องรองรับอย่างน้อย 200 hosts จงตอบคำถามต่อไปนี้ **เขียนตอบแยก**
 - จงหา subnet mask ที่เหมาะสม
 - สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets
 - แต่ละ subnet มี usable hosts ได้กี่เครื่อง
 - จงระบุ network address ของ 10 subnets แรก
 - สำหรับ Subnet #5 จงหา: Network address, First usable IP, Last usable IP, Broadcast address
- มหาวิทยาลัยได้รับเครือข่าย: 192.168.100.0/24 มหาวิทยาลัยมีความต้องการใช้งานดังนี้:

หน่วยงาน	จำนวน Hosts ที่ต้องการ
Computer Science	100
Engineering	50
Business	25
Administration	12
Point-to-Point WAN Link 1	2
Point-to-Point WAN Link 2	2

จงออกแบบ IP Addressing Scheme โดยใช้ CIDR สำหรับแต่ละหน่วยงานและ Link ให้หา:

Network address, Prefix length, Subnet mask, First usable address, Last usable address, Broadcast address, จำนวน usable host addresses

โดยให้นำเสนอคำตอบในรูปแบบตาราง

หน่วยงาน/Link	Required Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast
Computer Science	100	192.168.100.0/25	25	255.255.255.128	192.168.100.1/25	192.168.100.100/25	192.168.100.101/25
Engineering	50	192.168.100.128/26	26	255.255.255.192	192.168.100.129/26	192.168.100.178/26	192.168.100.179/26
Business	25	192.168.100.192/27	27	255.255.255.224	192.168.100.193/27	192.168.100.217/27	192.168.100.218/27
Administration	12	192.168.100.224/28	28	255.255.255.240	192.168.100.225/28	192.168.100.236/28	192.168.100.237/28
WAN Link 1	2	192.168.100.240/30	30	255.255.255.252	192.168.100.241/30	192.168.100.242/30	192.168.100.243/30
WAN Link 2	2	192.168.100.244/30	30	255.255.255.252	192.168.100.245/30	192.168.100.246/30	192.168.100.247/30

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: 192.168.1.0/24 ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ /26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้: **เขียนคำตอบแบบ**

Department A ต้องการ 110 hosts

Department B ต้องการ 50 hosts

Department C ต้องการ 25 hosts

Department D ต้องการ 10 hosts

- การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล
- จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?
- การใช้ CIDR จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?
- จงออกแบบ solution โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24

- e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?
- f. เหตุใด **address utilization** จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?
- g. สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่? หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอ แนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด

1. บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้: 192.168.10.0/24 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่ายนี้ออกเป็น 8 subnets ที่มีขนาดเท่ากัน จงตอบคำถามต่อไปนี้

a. จงหา subnet mask ที่ต้องใช้

255.255.255.224

b. แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่เครื่อง อธิบาย

สามารถรองรับได้ $2^5 - 2 = 30$ เครื่อง เพราะมี bit ที่ เป็น 0 ใน subnet mask อยู่ 5 bit จาก 32 bit เมื่อทำการใส่ให้เป็น subnet mask นั้นใช้ไปแล้ว 27 bit จาก 32 bit จึงทำให้มี bit ที่ใช้ เป็น host ได้ 5 bit จึงมี address ใน subnet ทั้งหมด 32 addresses สำหรับ usable host addresses ต้องนำ 32 ลบด้วย 2 เพราะอีก 2 addresses ถูกใช้ เป็น network address และ broadcast address ไปแล้ว

c. จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets

- 1) 192.168.10.0/27
- 2) 192.168.10.32/27
- 3) 192.168.10.64/27
- 4) 192.168.10.96/27
- 5) 192.168.10.128/27
- 6) 192.168.10.160/27
- 7) 192.168.10.192/27
- 8) 192.168.10.224/27

d. สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ: Network address, First Hop Gateway, Broadcast address

- 1) 192.168.10.0/27, 192.168.10.1/27, 192.168.10.31/27

- 192.168.10.32/27, 192.168.10.33/27, 192.168.10.63/27
- 192.168.10.64/27, 192.168.10.65/27, 192.168.10.95/27
- 192.168.10.96/27, 192.168.10.97/27, 192.168.10.127/27
- 192.168.10.128/27, 192.168.10.129/27, 192.168.10.159/27
- 192.168.10.160/27, 192.168.10.161/27, 192.168.10.191/27
- 192.168.10.192/27, 192.168.10.193/27, 192.168.10.223/27
- 192.168.10.224/27, 192.168.10.225/27, 192.168.10.255/27

2. องค์กรได้รับเครือข่าย: 172.16.0.0/20 องค์กรต้องการอย่างน้อย 10 subnets โดยแต่ละ subnet ต้องรองรับอย่างน้อย 200 hosts จงตอบคำถามต่อไปนี้

a. จงหา subnet mask ที่เหมาะสม

255.255.255.0

b. สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets

16 subnets

c. แต่ละ subnet มี usable hosts ได้กี่เครื่อง

254 เครื่อง

d. จงระบุ network address ของ 10 subnets แรก

1) 172.16.0.0 /24

2) 172.16.1.0 /24

3) 172.16.2.0 /24

4) 172.16.3.0 /24

5) 172.16.4.0 /24

6) 172.16.5.0 /24

7) 172.16.6.0 /24

8) 172.16.7.0 /24

9) 172.16.8.0 /24

10) 172.16.9.0 /24

e. สำหรับ Subnet #5 จงหา: Network address, First usable IP, Last usable IP, Broadcast

address

172.16.4.0/24, 172.16.4.1/24, 172.16.4.254/24
, 172.16.4.255/24

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: 192.168.1.0/24 ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ /26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้:

Department A ต้องการ 110 hosts

Department B ต้องการ 50 hosts

Department C ต้องการ 25 hosts

Department D ต้องการ 10 hosts

a. การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล

ไม่สามารถรองรับได้ เพราะจากเดิม 192.168.1.0/24 มี hosts ทั้งหมด $2^{32-24} = 256$ แบ่งเครือข่ายเป็น /26 จำนวน 4 subnets จะมี hosts ที่สามารถใช้ได้ อยู่ $\frac{256}{2^{26-24}} - 2 = \frac{256}{4} - 2 = 64 - 2 = 62$ host ต่อ subnet ซึ่งไม่พอต่อการใช้งานของ Department A

b. จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?

Department A ทำงานได้ไม่เต็มที่และ การทำงานของ Department A อาจขัดข้องได้

c. การใช้ CIDR จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?

เป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพราะสามารถแบ่ง subnet ได้ อย่างละเอียด สามารถกำหนดจำนวน host ในแต่ละ subnet ได้ จากการกำหนดขนาดของ subnet

d. จงออกแบบ solution โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24

แบ่ง subnet ออกมาดังนี้

1) 192.168.1.0/25 (มี 128 host)

2) 192.168.1.128/26 (มี 64 host)

3) 192.168.1.192/27 (มี 32 host)

4) 192.168.1.224/28 (มี 16 host)

5) 192.168.1.240/28 (มี 16 host)

แล้วให้ Department A ใช้ 192.168.1.0/25

Department B ใช้ 192.168.1.128/26

Department C ใช้ 192.168.1.192/27

Department D ใช้ 192.168.1.224/28

e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?

53 IP addresses

f. เหตุใด address utilization จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?

เพราะ IPv4 network ไม่มี IP address
เพียงพอสำหรับการใช้งานของทั้งโลก

g. สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts
การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่? หากไม่
สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอ แนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้

เกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด

ไม่สามารถรองรับได้ แนวทางการปรับปรุงเครือข่าย
คือไปขอเครือข่าย /24 ใหม่ แล้วย้าย Department

Aໃຊ້ ມາໃຊ້ ເຄື່ອງໝາຍດັ່ງກ່າວ 66796